

UNIVERSIDAD DE LA SABANA
Maestría en Arquitectura de Software
Actividad 5. Sustentación final del proyecto integrador

Cuando pagar no es poder viajar: rediseño del ciclo de recarga de tullave en el transporte público de Bogotá. Pruebas de usabilidad, análisis de resultados e iteración del prototipo

Andres Camilo Meneses Ortega
David Felipe Cifuentes Villa
David Hernando Monsalve Delima

Materia: UI/UX para Arquitectos EFIN-UIUX20265
Profesora: Jenny Constanza Robayo Gómez
Fecha: 22 de octubre de 2026

Cuando pagar no es poder viajar

1. Resumen

En el sistema de transporte público de Bogotá, recargar la tarjeta tullave desde el celular y poder viajar con ese dinero son dos hechos separados. La aplicación confirma el pago, pero el saldo solo queda disponible cuando la tarjeta física se activa en un dispositivo autorizado o por NFC. El usuario descubre esa diferencia en el torniquete, en hora pico y con la fila detrás.

Este documento reúne el proceso completo del proyecto integrador y desarrolla el contenido de la sustentación final. Describe el problema, la usuaria y el contexto de uso, la propuesta "Listo para viajar", el método con el que se evaluó la versión 1 del prototipo navegable, los siete problemas encontrados con su severidad, los patrones observados y la iteración a la versión 2, con la comparación antes y después de los cambios más relevantes. Cada mejora se justifica con evidencia de la evaluación y con principios de usabilidad, accesibilidad y experiencia de usuario. El documento cierra con los aprendizajes, las limitaciones del prototipo y las mejoras futuras recomendadas.

Palabras clave: usabilidad, visibilidad del estado del sistema, recorrido cognitivo, evaluación heurística, WCAG 2.2, transporte público.

2. Contextualización del proyecto

2.1 El problema de diseño

Yeimy recarga veinte mil pesos desde la aplicación a las 9:30 p. m. La pantalla confirma "¡Recarga exitosa!" y el débito aparece de inmediato. A las 5:05 a. m., el torniquete rechaza su tarjeta con quince personas detrás y de tres a ocho segundos para reaccionar. No sabe si el problema es la tarjeta, la recarga o el lector. Sale de la fila, hace otra en la taquilla y pierde cerca de quince minutos. El dinero estaba, pero todavía no se podía usar.

La recarga digital exige un paso posterior de activación sobre la tarjeta física, porque el saldo reside en el chip y no en una cuenta en línea. El paso tiene razones técnicas legítimas. El problema es que la interfaz no lo comunica ni en el momento ni en el lenguaje adecuados. La aplicación confirma un pago y el usuario lee una disponibilidad. Son dos hechos distintos representados con un mismo mensaje de éxito.

En la investigación de la Unidad 2, con entrevistas y observación a cuatro participantes, los cuatro tomaron la confirmación de pago como el cierre del proceso. Una de ellas lo resumió así: "La aplicación me dijo que ya había pagado. Pensé que con eso bastaba" (P1, Yeimy, usuaria frecuente).

Es un problema de interacción y no una preferencia visual. Tiene consecuencias medibles, como tiempo perdido, filas dobles y pasajes pagados dos veces. Es estructural, ocurre frente a una fila y afecta más a quien tiene menos margen de tiempo, dinero y familiaridad técnica.

Tabla 1

Lectura del problema desde principios de usabilidad

Principio	Cómo se incumple en la experiencia actual
Visibilidad del estado (Nielsen 1)	El estado "pagado, pendiente de activar" no tiene ninguna representación visible.
Correspondencia con el mundo real (Nielsen 2)	"Materializar" o "sincronizar" son términos del operador, no de quien viaja.
Prevención de errores (Nielsen 5)	La única forma de descubrir el estado pendiente es provocar el fallo en el torniquete.
Recuperación ante errores (Nielsen 9)	El validador avisa con un sonido. La información útil está en otro dispositivo.

Nota. Elaboración propia a partir del brief inicial del proyecto.

2.2 Usuaria y contexto de uso

Usuaria principal. Yeimy, 34 años, auxiliar de farmacia en Chapinero. Vive en Bosa, sale a las 4:40 a. m. y tiene un turno fijo de 6:00 a. m. Recorre entre 75 y 95 minutos por trayecto, tiene un ingreso cercano al mínimo, un teléfono de gama de entrada y datos prepago-limitados. Necesita certeza antes de salir de casa: saber que lo que pagó le va a servir.

Segmentos críticos. Adultos mayores, con menos familiaridad digital y sin canal alterno para verificar su saldo, y usuarios esporádicos, sin el aprendizaje acumulado de los usuarios frecuentes.

Tabla 2

Los dos momentos del contexto de uso

Dimensión	Momento 1: la recarga	Momento 2: el ingreso
Dónde	En casa o en el bus, desde el celular	En el torniquete de la estación
Postura y tiempo	Sentada, con calma y un par de minutos	De pie, con una mano libre, de 3 a 8 segundos
Entorno	Ruido moderado, conexión estable	Ruido alto, aglomeración, señal intermitente
Carga emocional	Baja, es una tarea rutinaria	Alta, por la prisa y la exposición pública

Nota. Elaboración propia a partir del brief inicial del proyecto.

El problema vive entre los dos momentos. Pueden pasar horas en las que nadie vuelve a abrir la aplicación, porque el usuario ya recibió una confirmación. El sistema, en cambio, sigue esperando una acción que nunca se pidió de forma explícita.

2.3 Propuesta de solución: "Listo para viajar"

La propuesta rediseña el módulo de recarga y estado de saldo de la aplicación tullave como una sola experiencia continua, desde el pago hasta el torniquete. Se mantiene en la capa de interfaz y contenido, sin intervenir el backend de recaudo, el hardware de los validadores ni la política tarifaria. Tiene cuatro piezas:

1. **Confirmación en dos estados.** Separa "pago recibido" de "saldo disponible" y dice qué falta.
2. **Estado siempre visible.** Un indicador persistente que responde de un vistazo "¿puedo viajar ahora?".
3. **Aviso en el trayecto.** Llega cuando todavía se puede actuar, también por SMS para quien no tiene datos.
4. **Ruta "Me rechazaron".** Permite resolver un rechazo en un toque, sin pedir ayuda al personal de la estación.

El prototipo navegable tiene 14 pantallas y permite completar de inicio a fin las tres tareas principales, incluidos los estados de error, sin datos y de recuperación. Está disponible en https://claude.ai/artifact/WVxaaMYDuLnyBAH6MTdv5R, con un selector para comparar la versión 1 y la versión 2.

3. Recorrido del proceso de diseño

La sustentación no presenta un prototipo aislado. Cada decisión es trazable a una etapa anterior del proyecto integrador, como resume la Tabla 3.

Tabla 3

Trazabilidad del proceso del proyecto integrador

Etapa	Resultado que alimenta la evaluación
Unidad 1. Brief inicial	Problema delimitado, proto persona Yeimy, contexto de dos momentos y reto de diseño: ¿cómo podríamos ayudar a las personas que dependen a diario del transporte público a saber, antes de llegar al torniquete, si el dinero que ya pagaron está realmente disponible para viajar? Fija los criterios de éxito.
Unidad 2. Investigación	Entrevistas y observación con cuatro participantes. Cuatro hallazgos: la confirmación actúa como cierre (4 de 4), el costo del error es desigual, la resolución depende de mediación humana y el aviso siempre llega tarde. Además, un hallazgo transversal de lenguaje.
Unidad 3. Análisis visual y tablero de inspiración	Comparación entre tullave y Stripe y ocho referentes (IBM Carbon, GOV.UK, Stripe y dos en contra del propio sistema). Criterios: un estado nunca es un porcentaje, el color va con icono y texto y cada pantalla tiene una sola acción primaria.
Unidad 3. Arquitectura de información	Contenido organizado por las preguntas del usuario, cuatro niveles de navegación gobernados por el estado, tres flujos y matriz de trazabilidad.
Unidad 4. Prototipo navegable	Versión 1 con las tres tareas completas y primeras iteraciones hacia la versión 2.
Unidad 5. Evaluación e iteración	Evaluación de la versión 1, priorización por severidad y versión 2 justificada. Es el foco de este documento.

Nota. Elaboración propia a partir de las entregas de las unidades 1 a 5.

4. Pruebas de usabilidad

La versión 1 del prototipo navegable se evaluó con tres métodos complementarios. Los dos primeros, de inspección experta, los aplicó el equipo. El tercero incorporó la mirada de usuarias reales del sistema.

4.1 Participantes

- **Equipo de diseño:** recorrido cognitivo de las tres tareas y revisión heurística de cada pantalla.
- **Usuarias:** el 4 de octubre de 2026 se revisó el prototipo con tres usuarias que usan TransMilenio a diario. Claudia Patricia Molano usa varias aplicaciones de movilidad, Ares Alarcon es usuaria frecuente y Rosalbina Espinoza es adulta mayor, lo que permitió observar uno de los segmentos críticos definidos desde el brief.

4.2 Tareas evaluadas

Las mismas tres tareas se usaron en los tres métodos, cada una en su contexto real.

Tabla 4

Tareas evaluadas

Tarea	Contexto	Qué se espera del usuario
1. Recargar y dejar el saldo listo para viajar	9:30 p. m., en casa	Recargar $20.000 y entender que falta activar la tarjeta, cómo y desde qué hora.
2. Verificar el estado antes de llegar al torniquete	4:52 a. m., en el trayecto	Recibir el aviso, saber qué falta y dónde activar sin desviarse de la ruta.
3. Recuperarse de un rechazo en el torniquete	5:05 a. m., en el torniquete	Encontrar la causa y la solución más cercana sin pedir ayuda.

4.3 Criterios de éxito y métricas

Los criterios de éxito se fijaron desde el brief inicial, antes de diseñar:

1. El participante sabe, al terminar de recargar, si puede viajar o no.
2. Detecta el estado pendiente antes de llegar al torniquete.
3. Resuelve la activación o el rechazo sin ayuda.

Las métricas registradas fueron el cumplimiento de cada criterio por tarea, el número de toques hasta la solución y la severidad de cada problema en la escala de 0 a 4 de Nielsen, donde 0 no es un problema, 1 es cosmético, 2 es menor, 3 es grave y 4 es crítico. Para asignar la severidad se combinaron tres factores: el impacto (si el problema bloquea la tarea), la frecuencia con que aparece y su persistencia (si el usuario lo supera una vez aprendido o lo encuentra cada vez).

4.4 Instrumentos de registro

- **Hoja de recorrido cognitivo por pantalla,** con las cuatro preguntas del método: ¿el usuario sabe qué hacer?, ¿ve la acción?, ¿la asocia con su meta? y ¿entiende la respuesta del sistema?

- **Matriz de las diez heurísticas de Nielsen,** con la pantalla, la heurística incumplida y la severidad asignada.
- **Notas de la sesión con usuarias** del 4 de octubre, con las observaciones de cada participante y la pantalla a la que se referían.

5. Análisis de resultados

5.1 Hallazgo principal

El resultado más importante fue incómodo y, por eso, útil: la versión 1 no cumplía el primer criterio de éxito. Repetía el mismo "¡Recarga exitosa!" del sistema actual, con un botón "Finalizar" y la advertencia de activación en una nota gris al pie. Al terminar de pagar, nada indicaba que faltaba un paso.

5.2 Problemas identificados y severidad

Se identificaron siete problemas: dos de severidad 4, tres de severidad 3 y dos de severidad 2.

Tabla 5

Problemas de la versión 1 con su evidencia y severidad

#	Problema en la versión 1	Pantalla	Evidencia	Severidad
1	"¡Recarga exitosa!" y el botón "Finalizar" cierran el flujo. La activación aparece en una nota gris que no se lee.	Confirmación	Recorrido cognitivo, tarea 1: el flujo termina sin mostrar el paso pendiente	4, crítica
2	El inicio suma disponible y pendiente en un solo saldo de $20.850, con texto de 13 px y el color como único portador del estado.	Inicio	Nielsen 1, WCAG 1.4.1	4, crítica
3	La pestaña "Ayuda" no se asocia con un rechazo. La solución está a tres toques.	Navegación	Recorrido cognitivo, tarea 3, ley de Hick	3, grave
4	"Me rechazaron" lista cuatro causas con jerga del operador ("materializar") y tres opciones iguales.	Me rechazaron	Nielsen 2 y 9	3, grave
5	El aviso "Tienes una recarga pendiente" no dice dónde activar ni cuánto tarda.	Aviso	Recorrido cognitivo, tarea 2, hallazgos 2 y 4	3, grave
6	Recargar pide escribir el número de la tarjeta y la activación se avisa después del pago.	Recargar	WCAG 3.3.7, Nielsen 5	2, menor
7	Paleta institucional ajena a TransMilenio y lectura difícil para personas mayores.	Todas	Sesión del 4 de octubre	2, menor

Nota. Severidad según la escala de 0 a 4 de Nielsen. Elaboración propia.

En la tarea 3, la versión 1 obligaba a entrar a "Ayuda", buscar la opción correcta y luego diagnosticar entre cuatro causas. Eran tres toques y una decisión con vocabulario técnico, en un contexto de tres a ocho segundos. Esto la dejaba en riesgo de incumplir el tercer criterio de éxito, resolver sin ayuda.

5.3 Patrones observados

El prototipo heredaba el error que quería corregir. El lenguaje del operador y el mensaje de éxito como cierre aparecían en la versión 1, aunque el proyecto nació para eliminarlos. El equipo había interiorizado los patrones del sistema actual.

La información crítica estaba en lo secundario. Una nota gris, un texto de 13 px y un color sin icono ni texto. Es la misma jerarquía invertida que se criticó en la página de tullave en la Unidad 3.

Bajo presión, cada toque cuenta. Frente al torniquete, una solución a tres toques equivale a no tener solución.

5.4 Voz de las usuarias

Tabla 6

Retroalimentación de la sesión del 4 de octubre de 2026

Usuaria	Observación	Pantallas
Claudia	Que la aplicación se reconozca como parte de TransMilenio, con su paleta de marca. Lo propuso porque usa varias aplicaciones de movilidad.	Todas
Rosalbina	Una letra amigable y fácil de leer, pensando en personas mayores.	Todas
Ares	Colores frescos y una interacción muy intuitiva. Respaldó la propuesta de Claudia.	Todas

5.5 Oportunidades de mejora

Cada problema de severidad 3 o 4 se convirtió en un cambio obligatorio para la versión 2. Los de severidad 2 se incorporaron por su bajo costo y por su impacto en accesibilidad y confianza. De ahí salen cinco oportunidades:

- Romper el cierre psicológico del pago, de modo que la confirmación muestre que la tarea está incompleta (problema 1).
- Evitar que un valor de dinero aparezca sin su estado, con redundancia de color, icono y texto (problema 2).
- Llevar la recuperación del rechazo a un toque y al lenguaje de quien viaja (problemas 3 y 4).
- Convertir el aviso en algo accionable, con lugar, torniquete y tiempo, también por SMS (problema 5).
- Reducir esfuerzo y ganar confianza con la tarjeta asociada, el aviso antes de pagar, la paleta de marca y un texto legible (problemas 6 y 7).

6. Iteración del prototipo y mejoras justificadas

A continuación, se comparan las pantallas de la versión 1 y la versión 2 en los cuatro cambios más relevantes.

6.1 Cambio 1. La confirmación deja de ser un cierre

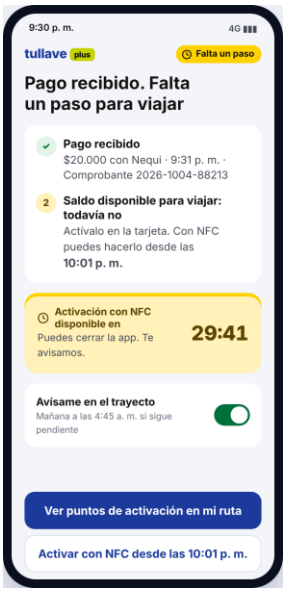
Figura 1

Confirmación de recarga antes y después de la iteración

Antes: versión 1



Después: versión 2



Nota. Capturas del prototipo navegable. Elaboración propia.

Qué cambió. La confirmación pasó a mostrar dos pasos numerados: pago recibido y "saldo disponible para viajar: todavía no", con la hora exacta desde la que se puede activar por NFC, una cuenta regresiva y la opción de recibir un aviso en el trayecto.

Justificación. Responde al problema 1, de severidad 4, y al hallazgo que organiza todo el proyecto: cuatro de cuatro participantes tomaban el pago como cierre. Aplica la heurística 1 de Nielsen, visibilidad del estado, y el efecto Zeigarnik, según el cual una tarea incompleta debe verse incompleta.

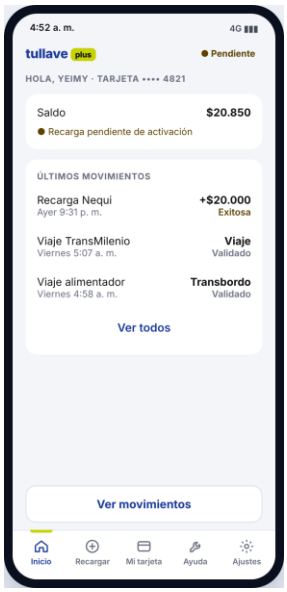
Mejora en la experiencia. Al terminar de pagar, el usuario sabe que falta un paso, cuál es y desde qué hora puede hacerlo. Cumple el primer criterio de éxito, que la versión 1 incumplía.

6.2 Cambio 2. Un valor nunca aparece sin su estado

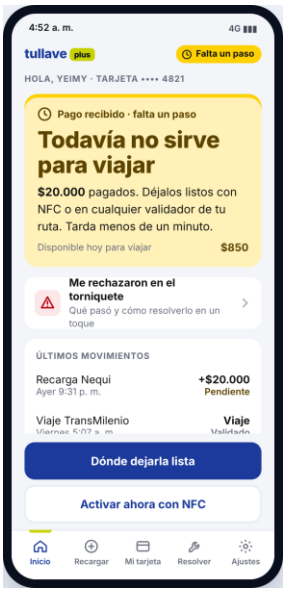
Figura 2

Inicio con recarga pendiente antes y después de la iteración

Antes: versión 1



Después: versión 2



Nota. Capturas del prototipo navegable. Elaboración propia.

Qué cambió. El inicio ya no suma $20.850. Separa los $850 disponibles hoy de los $20.000 pagados que todavía no sirven, con el mensaje "Todavía no sirve para viajar" en 32 px, el distintivo "Falta un paso" con icono y una única acción primaria, "Dónde dejarla lista".
Justificación. Responde al problema 2, de severidad 4. Aplica el criterio WCAG 1.4.1, uso del color, porque el color deja de ser el único portador del significado y la pantalla se entiende igual en escala de grises. Aplica también la heurística 1 de Nielsen y la regla definida en la arquitectura de información: cualquier pantalla que muestre dinero muestra también su estado.
Mejora en la experiencia. El usuario distingue de un vistazo lo que ya sirve para viajar de lo que todavía no.

6.3 Cambio 3. De "Ayuda" a "Me rechazaron"

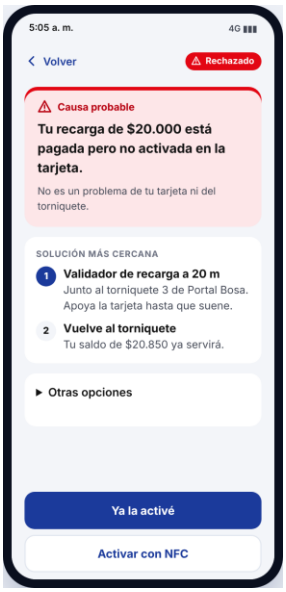
Figura 3

Recuperación de un rechazo antes y después de la iteración

Antes: versión 1



Después: versión 2



Nota. Capturas del prototipo navegable. Elaboración propia.

Qué cambió. La pestaña "Ayuda" pasó a llamarse "Resolver" y se agregó el acceso directo "Me rechazaron" en el inicio. La pantalla muestra una sola causa probable según el estado real de la tarjeta, en una frase y sin culpar al usuario, y la solución más cercana: el validador de recarga a 20 m, junto al torniquete 3. Las demás opciones quedan plegadas.

Justificación. Responde a los problemas 3 y 4, de severidad 3. Aplica las heurísticas 2 y 9 de Nielsen, lenguaje del usuario y recuperación de errores, y la ley de Hick, porque frente al torniquete hay de tres a ocho segundos y conviene eliminar la decisión entre opciones equivalentes. Además, formaliza en la interfaz el conocimiento tácito del personal de estación. Como dijo una operadora en la investigación: "No está escrito en ninguna parte, lo aprendimos con la práctica" (P4).

Mejora en la experiencia. Llegar a la solución pasa de tres toques a uno desde el inicio, y el usuario resuelve sin salir a la taquilla.

6.4 Cambio 4. Un aviso con el que se puede actuar

Figura 4

Aviso en el trayecto a las 4:52 a. m. antes y después de la iteración

Antes: versión 1



Después: versión 2



Nota. Capturas del prototipo navegable. Elaboración propia.

Qué cambió. El aviso dejó de decir "Tienes una recarga pendiente". Ahora indica que la recarga aún no sirve para viajar, dónde activarla (Portal Bosa, validador junto al torniquete 3) y cuánto tarda. Un SMS repite el mensaje y permite consultar el saldo respondiendo SALDO.

Justificación. Responde al problema 5, de severidad 3, y a los hallazgos 2 y 4 de la investigación. Aplica la heurística 5 de Nielsen, prevención de errores, porque el error se evita en lugar de explicarse, y el criterio WCAG 2.2.1, tiempo ajustable, porque el aviso se puede reprogramar. El SMS atiende al usuario sin datos o sin teléfono inteligente, como el adulto mayor de la investigación.

Mejora en la experiencia. El usuario puede actuar en la única ventana en que todavía es posible, antes de llegar al torniquete.

6.5 Otros ajustes incorporados

- **Recarga sin entrada redundante (problema 6):** la tarjeta queda asociada al perfil y se advierte de la activación antes de pagar, según el criterio WCAG 3.3.7 y la heurística 5 de Nielsen.
- **Paleta de marca (problema 7):** por propuesta de Claudia, con respaldo de Ares, el producto adoptó la paleta de tullave y TransMilenio. Los colores saturados se reservan a los estados del saldo, con contrastes entre 5,4:1 y 8,2:1 (WCAG 1.4.3 y 1.4.11).
- **Legibilidad (problema 7):** por petición de Rosalbina se mantiene Libre Franklin, de trazo abierto, con cuerpo mínimo de 16 px, interlineado de 1,5 y la opción "Texto grande" en Ajustes (WCAG 1.4.4).

- **Interacción intuitiva:** la petición de Ares se reforzó con una sola acción primaria por pantalla y con el estado y "Me rechazaron" a un toque desde el inicio. Queda en validación para una prueba formal.

6.6 Matriz de justificación

Ninguna mejora nació de una preferencia. La Tabla 8 se lee de izquierda a derecha, desde la evidencia hasta el principio que respalda cada mejora.

Tabla 7

Trazabilidad de cada mejora con la evidencia y el principio que la respalda

Evidencia	Mejora	Principio
4 de 4 participantes toman el pago como cierre (problema 1)	Confirmación en dos pasos	Nielsen 1, efecto Zeigarnik
Saldo sumado, 13 px y solo color (problema 2)	Valores separados con icono y texto	WCAG 1.4.1, Nielsen 1
"No está escrito en ninguna parte", operadora (problemas 3 y 4)	"Me rechazaron" a un toque	Nielsen 2 y 9, ley de Hick
Sin canal para verificar, adulto mayor (problema 5)	Aviso accionable y SMS	Nielsen 5, WCAG 2.2.1
Sesión del 4 de octubre (problemas 6 y 7)	Tarjeta asociada, paleta de marca y texto grande	WCAG 3.3.7, 1.4.3 y 1.4.4

6.7 Accesibilidad de la versión 2

Tabla 8

Criterios de accesibilidad aplicados en la versión 2

Criterio WCAG 2.2 AA	Cómo se cumple
1.4.1 Uso del color	Cada estado lleva color, icono y texto. Se lee igual en escala de grises.
1.4.3 y 1.4.11 Contraste	Texto de estado entre 5,4:1 y 8,2:1. Botón blanco sobre azul con 9,9:1.
1.4.4 Texto adaptable	Opción "Texto grande" en Ajustes para todas las pantallas.
2.2.1 Tiempo ajustable	La espera se muestra con hora exacta y cuenta regresiva. El aviso se puede reprogramar.
2.5.8 Tamaño del objetivo	Botones de 52 px de alto y filas táctiles de 48 px.
3.3.1 y 3.3.3 Errores	El error de lectura NFC dice qué pasó y propone dos pasos concretos.
3.3.7 Entrada redundante	La tarjeta queda asociada. No se vuelve a pedir el número.
4.1.3 Mensajes de estado	El cambio a "Listo para viajar" se anuncia al lector de pantalla sin mover el foco.

La verificación se hizo midiendo el contraste de los tres estados y revisando que cada uno use color, icono y texto, que los objetivos táctiles superen el mínimo y que exista la opción de texto grande. Queda pendiente la prueba con lector de pantalla, incluida entre las mejoras futuras.

7. Reflexión del proceso

7.1 Aprendizajes

El problema estaba en el silencio entre dos pantallas. No había una pantalla rota. La falla estaba en el intervalo entre el pago y el torniquete, cuando el sistema no le habla al usuario. Diseñar para ese intervalo exigió pensar en el ciclo completo y no en pantallas sueltas.

Desconfiar del propio diseño. La versión 1 repetía el "recarga exitosa" que criticábamos desde el brief, y solo lo vimos al evaluarla con un método estructurado. La evaluación no es un trámite al final, es lo que revela los sesgos del equipo.

La trazabilidad hace defendibles las decisiones. Conectar cada cambio con una cita de campo, un problema con severidad y un principio permitió priorizar sin discusiones de gusto.

7.2 Limitaciones del prototipo y de la evaluación

- La evaluación fue sobre todo experta, con el recorrido cognitivo y la revisión heurística del propio equipo.
- Las tres usuarias eran familiares del equipo, lo que puede suavizar la crítica.
- Ninguna sesión ocurrió en un torniquete real ni bajo la presión del contexto de ingreso.
- El prototipo simula la lectura NFC, el SMS y los tiempos de activación. No se conectó con el sistema de recaudo.
- La petición de una interacción muy intuitiva quedó en validación y no se midió con métricas de tiempo o facilidad percibida.

7.3 Mejoras futuras recomendadas

- **Prueba formal con cinco participantes** de los segmentos críticos, adultos mayores y usuarios esporádicos, sin relación con el equipo y en la estación, midiendo tasa de éxito, tiempo por tarea y facilidad percibida.
- **Validación con lector de pantalla** de los mensajes de estado y del flujo completo.
- **Mismo distintivo de estado en el validador,** para que el torniquete hable el mismo lenguaje visual que la aplicación.
- **Ajuste de microtextos y del momento del aviso** según los resultados de la prueba formal.

8. Conclusiones

El proyecto partió de una pregunta concreta: cómo ayudar a quien depende del transporte público a saber, antes de llegar al torniquete, si el dinero que ya pagó está disponible para viajar. La respuesta no exigió cambiar la infraestructura de recaudo, sino decidir que el estado "pagado, pendiente de activar" merecía existir visualmente.

La evaluación de la versión 1 mostró siete problemas, dos de ellos críticos, y confirmó que el primer criterio de éxito no se cumplía. La versión 2 corrige los cinco problemas graves y críticos y los dos menores, con mejoras trazables a la evidencia y a principios de usabilidad y accesibilidad. Pagar todavía no es poder viajar. Pero con "Listo para viajar", Yeimy lo sabe antes de llegar al torniquete.

Referencias

Frost, B. (2016). Atomic design. Brad Frost.

Google. (s. f.). Material Design 3: Foundations. https://m3.material.io

GOV.UK. (s. f.). Design System: Notification banner. https://design-system.service.gov.uk

IBM. (s. f.). Carbon Design System: Notification. https://carbondesignsystem.com

Moran, K. (2019). Usability testing 101. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com

Nielsen, J. (1994a). 10 usability heuristics for user interface design. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com

Nielsen, J. (1994b). Severity ratings for usability problems. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com

Nielsen, J. (2000). Why you only need to test with 5 users. Nielsen Norman Group. https://www.nngroup.com

W3C. (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Wharton, C., Rieman, J., Lewis, C., y Polson, P. (1994). The cognitive walkthrough method: A practitioner's guide. En J. Nielsen y R. Mack (Eds.), Usability inspection methods. John Wiley & Sons.

Yablonski, J. (2020). Laws of UX. O'Reilly Media.